



---

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)  
Ingeniería en Tecnologías de la Información  
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

## **“APLICATIVO HUERTOS DE JUANCA”**

### **Especificación de Requisitos Funcionales**



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)  
Ingeniería en Tecnologías de la Información  
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1) **Requisitos Funcionales**

1.1 Navegación por el Sistema

| Campo               | Detalle                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id. Requerimiento   | REQ001                                                                                                                                                                                    |
| Nombre              | Sistema Principal Huertos del Juanca                                                                                                                                                      |
| Actor               | Administrador "Los Huertos del JuanCa"                                                                                                                                                    |
| Descripción         | Permite al usuario ingresar y visualizar los diferentes módulos del sistema, como registro de ventas, clientes, compras y reportes generales. Mostrando una pantalla de carga al iniciar. |
| Entradas            | 1. Contar con el aplicativo instalado.<br>2. Contar con Microsoft Excel para la generación de reportes.                                                                                   |
| Salidas             | 1. Visualización a la Pantalla de carga del sistema.<br>2. Acceso a los módulos de ventas, clientes, compras y reportes.<br>3. Navegación entre las diferentes secciones del sistema.     |
| Proceso             | El administrado o usuario ejecuta el sistema, se muestra la pantalla de carga, selecciona el formulario que desea visualizar y lo despliega dentro de la interfaz principal.              |
| Precondiciones      | El sistema debe estar instalado correctamente, contar con la disponibilidad de Microsoft Excel.                                                                                           |
| Post condiciones    | El usuario podrá acceder correctamente a cada apartado del sistema para gestionar información.                                                                                            |
| Efectos Colaterales | Acceso habilitado a los módulos de registro y consulta de información del sistema.                                                                                                        |
| Prioridad           | Alta                                                                                                                                                                                      |



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)  
Ingeniería en Tecnologías de la Información  
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.2 Registro de Productos

| Campo               | Detalle                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id. Requerimiento   | REQ002                                                                                                                                                                          |
| Nombre              | Registro de Productos                                                                                                                                                           |
| Actor               | Administrador "Los Huertos del JuanCa"                                                                                                                                          |
| Descripción         | Permite registrar cualquier producto ingresando libremente su nombre, tipo de empaque, precio, stock y disponibilidad, para visualizarlos en un catálogo desglosado.            |
| Entradas            | 1.Producto ( <i>campo libre</i> ),<br>2. Tamaño de Producto.<br>3. precio de venta.<br>4. stock disponible.<br>5. disponibilidad ( <i>Activo/Inactivo</i> ).                    |
| Salidas             | 1. Producto registrado y visible en el catálogo.<br>2. Tabla con desglose de productos, precio y stock.<br>3. Mensaje de confirmación.                                          |
| Proceso             | 1. Ingresar al formulario de productos.<br>2. Escribir el producto a registrar.<br>3. Ingresar tamaño, precio y stock.<br>4. Definir disponibilidad.<br>5. Guardar el registro. |
| Precondiciones      | 1.Haber iniciado el Sistema Principal.<br>2.Estar ubicado en la sección de "Formulario" o "Registro" de Producto.                                                               |
| Post condiciones    | Producto disponible en el catálogo y en el módulo de ventas con su precio y stock.                                                                                              |
| Efectos Colaterales | Catálogo vinculado al formulario de ventas REQ009.                                                                                                                              |
| Prioridad           | Alta                                                                                                                                                                            |



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)  
Ingeniería en Tecnologías de la Información  
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

### 1.3 Gestión de Productos

| Campo               | Detalle                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id. Requerimiento   | REQ003                                                                                                                                                                                            |
| Nombre              | Gestión de Productos                                                                                                                                                                              |
| Actor               | Administrador "Los Huertos del JuanCa"                                                                                                                                                            |
| Descripción         | Permite buscar, modificar y eliminar los productos registrados, incluyendo cambios de precio, stock y disponibilidad.                                                                             |
| Entradas            | Búsqueda del producto por código único de producto, datos a modificar: Producto, tamaño, precio, stock, disponibilidad.                                                                           |
| Salidas             | Producto actualizado o eliminado visible en el catálogo.<br>Precio, stock y disponibilidad reflejados si es modificación.<br>Mensaje de confirmación del cambio.                                  |
| Proceso             | 1. Buscar el producto por código único de producto.<br>2. Precargar los datos en el formulario.<br>3. Modificar precio, stock o disponibilidad o eliminar el Producto.<br>4. Guardar los cambios. |
| Precondiciones      | El producto debe estar previamente registrado en el sistema.                                                                                                                                      |
| Post condiciones    | Catálogo actualizado con precio, stock y disponibilidad correctos o actualizado sin la existencia del producto.                                                                                   |
| Efectos Colaterales | El cambio de precio aplica solo a ventas posteriores; las ventas ya registradas no se ven afectadas.                                                                                              |
| Prioridad           | Alta                                                                                                                                                                                              |



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)  
Ingeniería en Tecnologías de la Información  
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.4 Registro de Clientes

| Campo               | Detalle                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id. Requerimiento   | REQ004                                                                                                                                                                                          |
| Nombre              | Registro de Clientes                                                                                                                                                                            |
| Actor               | Administrador "Los Huertos del JuanCa"                                                                                                                                                          |
| Descripción         | Permite registrar la ficha personal de cada cliente con código único de cliente, con nombre y apello, con cédula opcional y dirección desglosada en sector, calle principal y calle secundaria. |
| Entradas            | Nombre y apellido, cédula (opcional), sector, calle principal, calle secundaria, teléfono, fecha de nacimiento.                                                                                 |
| Salidas             | 1. Ficha de la cliente registrada.<br>2. Código de cliente autogenerado.<br>3. Mensaje de confirmación.                                                                                         |
| Proceso             | 1. Ingresar al formulario de clientes.<br>2. Completar los campos disponibles.<br>3. El sistema genera el código único de cliente.<br>4. Guardar el registro.                                   |
| Precondiciones      | 1. Haber iniciado el Sistema Principal.<br>2. El cliente no debe estar registrado previamente.                                                                                                  |
| Post condiciones    | Cliente disponible en el registro para ventas y reportes.                                                                                                                                       |
| Efectos Colaterales | Cliente asociado a ventas para reportes por sector y tabulación.                                                                                                                                |
| Prioridad           | Alta                                                                                                                                                                                            |



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)  
Ingeniería en Tecnologías de la Información  
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.5 Gestión de Clientes

| Campo               | Detalle                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id. Requerimiento   | REQ005                                                                                                                                                                       |
| Nombre              | Gestión de Clientes                                                                                                                                                          |
| Actor               | Administrador "Los Huertos del JuanCa"                                                                                                                                       |
| Descripción         | Modificar y gestionar la información ingresada de los clientes registrados                                                                                                   |
| Entradas            | Precargar los datos del cliente mediante su código único de cliente y gestionar estos mismos mediante un formulario                                                          |
| Salidas             | 1. Información de la cliente modificada, eliminada.<br>2. Mensaje de confirmación del cambio.                                                                                |
| Proceso             | 1. Buscar el cliente por su Código Único de Cliente.<br>2. Precargar los datos en el formulario.<br>3. Corregir, actualizar o eliminar los datos.<br>4. Guardar los cambios. |
| Precondiciones      | El cliente debe estar previamente registrado en el sistema                                                                                                                   |
| Post condiciones    | La información del cliente queda actualizada o eliminada en la base de datos                                                                                                 |
| Efectos Colaterales | "Error al modificar/eliminar" si no se logró cambiar en la base de datos                                                                                                     |
| Prioridad           | Alta                                                                                                                                                                         |



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)  
Ingeniería en Tecnologías de la Información  
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

### 1.6 Alerta de Cumpleaños

| Campo               | Detalle                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id. Requerimiento   | REQ006                                                                                                                                                                                      |
| Nombre              | Alerta de Cumpleaños de Clientes                                                                                                                                                            |
| Actor               | Administrador "Los Huertos del JuanCa"                                                                                                                                                      |
| Descripción         | Al iniciar el sistema detecta automáticamente los clientes que cumplen años en los próximos días y notifica al administrador.                                                               |
| Entradas            | Fecha actual del sistema y fechas de nacimiento registradas.                                                                                                                                |
| Salidas             | 1. Alerta con listado de clientes próximos a cumplir años.<br>2. Opción de marcar saludo como gestionado.                                                                                   |
| Proceso             | 1. Al iniciar el sistema comparar fechas de nacimiento con fecha actual.<br>2. Si hay coincidencias en los próximos 7 días mostrar alerta.<br>3. Administrador gestiona el saludo o regalo. |
| Precondiciones      | Cliente debe tener registrada su fecha de nacimiento.                                                                                                                                       |
| Post condiciones    | Alerta visible al iniciar; puede marcarse como gestionada.                                                                                                                                  |
| Efectos Colaterales | Ninguno sobre ventas ni inventario.                                                                                                                                                         |
| Prioridad           | Alta                                                                                                                                                                                        |

### 1.7 Registro de Clientes Potenciales

| Campo             | Detalle                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id. Requerimiento | REQ007                                                                                                  |
| Nombre            | Registro de Clientes Potenciales                                                                        |
| Actor             | Administrador "Los Huertos del JuanCa"                                                                  |
| Descripción       | Permite registrar personas que han mostrado interés en los productos, pero aún no son clientes activos. |
| Entradas          | Ingreso de Datos Básicos y Observaciones                                                                |
| Salidas           | 1. Mensaje de contacto registrado con estado "Potencial"<br>2. Opción de convertirlo a cliente activo   |



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)  
Ingeniería en Tecnologías de la Información  
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso             | Ingreso de Formulario de Contactos<br>Registrar datos básicos<br>Guardar el registro "Potencial" |
| Precondiciones      | Sistema Iniciado<br>Ingresar en el Apartado "Contactos"                                          |
| Post condiciones    | Contacto guardado con estado<br>"Potencial" Disponible para ser<br>promovido a cliente activo    |
| Efectos Colaterales | Cero afectaciones los reportes de ventas si es convertido a cliente.                             |
| Prioridad           | Alta                                                                                             |

### 1.8 Gestión de Clientes Potenciales

|                      |                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo                | Detalle                                                                                                                                                   |
| Id.<br>Requerimiento | REQ008                                                                                                                                                    |
| Nombre               | Generación de Clientes Potenciales                                                                                                                        |
| Actor                | Administrador "Los Huertos del JuanCa"                                                                                                                    |
| Descripción          | Modificar y gestionar el contacto de los clientes potenciales                                                                                             |
| Entradas             | Precargar los datos del cliente mediante su ID y gestionar estos mismos mediante un formulario                                                            |
| Salidas              | Se modifica la tabla de clientes potenciales en la base de datos                                                                                          |
| Proceso              | 1. Buscar el cliente potencial por su ID. 2. Precargar los datos en el formulario. 3. Corregir, actualizar o eliminar el contacto. 4. Guardar los cambios |
| Precondiciones       | El cliente potencial debe estar previamente registrado en el sistema                                                                                      |
| Post condiciones     | La tabla de clientes potenciales queda actualizada en la base de datos                                                                                    |
| Efectos Colaterales  | "Modificación realizada correctamente" en caso de que todo funcione correctamente                                                                         |
| Prioridad            | Alta                                                                                                                                                      |





Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)  
Ingeniería en Tecnologías de la Información  
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.9 Registro de Ventas

| Campo               | Detalle                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id. Requerimiento   | REQ009                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre              | Registro de Ventas                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actor               | Administrador "Los Huertos del JuanCa"                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción         | Permite registrar cada venta realizada en el día, asociándola a un cliente, producto y tipo de pago, para conocer al cierre del día, semana o mes el producto más vendido, el cliente que más compró y la ganancia o pérdida obtenida.             |
| Entradas            | Cliente seleccionado<br>Producto y presentación (lista desplegable)<br>Cantidad y precio (editable según oferta/demanda)<br>Tipo de pago: Efectivo, Transferencia o Cuenta por Pagar<br>Fecha de la venta                                          |
| Salidas             | Venta registrada y asociada al cliente<br>Total, calculado automáticamente<br>Datos disponibles para reportes diarios, semanales y mensuales                                                                                                       |
| Proceso             | 1. Ingresar al formulario de ventas<br>2. Seleccionar el cliente<br>3. Seleccionar producto y presentación desde lista desplegable<br>4. Ingresar cantidad y verificar o modificar el precio<br>5. Seleccionar tipo de pago<br>6. Guardar la venta |
| Precondiciones      | Sistema iniciado; cliente y productos registrados en el catálogo.                                                                                                                                                                                  |
| Post condiciones    | Venta guardada y disponible para reportes; si es cuenta por pagar queda pendiente para seguimiento                                                                                                                                                 |
| Efectos Colaterales | Alimenta el reporte Excel de ventas, ranking de productos y clientes con mayor consumo.                                                                                                                                                            |
| Prioridad           | Alta                                                                                                                                                                                                                                               |



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

#### 1.10 Almacenamiento Excel

| Campo               | Detalle                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id. Requerimiento   | REQ010                                                                                                   |
| Nombre              | Almacenamiento en Excel                                                                                  |
| Actor               | Administrador "Los Huertos del JuanCa"                                                                   |
| Descripción         | Reemplazar el guardado en archivos de texto por un archivo Excel para almacenar los datos del sistema.   |
| Entradas            | Datos guardados en archivos de texto.                                                                    |
| Salidas             | 1. Datos organizados en hojas de Excel.<br>2. Archivo Excel disponible con ventas, clientes y productos. |
| Proceso             | 1. Leer archivos de texto.<br>2. Organizar datos en Excel.<br>3. Reemplazar guardado en texto por Excel. |
| Precondiciones      | Haber finalizado hasta el REQ009                                                                         |
| Post condiciones    | Datos almacenados directamente en archivo Excel.                                                         |
| Efectos Colaterales | Base para la generación de reportes REQ011.                                                              |
| Prioridad           | Alta                                                                                                     |

#### 1.11 Nota de Venta

| Campo             | Detalle                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id. Requerimiento | REQ0011                                                                                                                                                        |
| Nombre            | Generación de Nota de Venta                                                                                                                                    |
| Actor             | Administrador "Los Huertos del JuanCa"                                                                                                                         |
| Descripción       | El sistema genera una nota de venta con el detalle de productos, precios y datos del cliente, lista para imprimir                                              |
| Entradas          | Selección de la venta registrada para imprimir por código único de cliente o cedula.<br>Selección del tipo de pago (Efectivo, Transferencia, Cuenta por Pagar) |



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)  
Ingeniería en Tecnologías de la Información  
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

|                     |                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salidas             | 1. Nota de venta imprimible con fecha, cliente, productos y total.<br>2. Registro de cuenta pendiente si aplica.                                     |
| Proceso             | 1. Buscar cliente por código único de cliente o cédula.<br>2. Seleccionar venta registrada.<br>3. Editar si hay error.<br>4. Imprimir nota de venta. |
| Precondiciones      | Venta previamente Registrada                                                                                                                         |
| Post condiciones    | Nota de venta impresa<br>Venta marcada como "nota emitida"                                                                                           |
| Efectos Colaterales | Si es cuenta por pagar, queda pendiente en el sistema para seguimiento                                                                               |
| Prioridad           | Alta                                                                                                                                                 |

### 1.12 Reportes Excel

|                   |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo             | Detalle                                                                                                                                                                                                      |
| Id. Requerimiento | REQ0012                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre            | Generación de Reportes Excel                                                                                                                                                                                 |
| Actor             | Administrador "Los Huertos del JuanCa"                                                                                                                                                                       |
| Descripción       | El sistema exporta reportes en Excel con tablas y gráficas dinámicas ya configuradas: ventas generales, ventas por sector, ventas por cliente, producto más vendido y ranking del cliente con mayor consumo. |
| Entradas          | Selección del tipo de reporte<br>Período de fechas (día, semana, mes)                                                                                                                                        |
| Salidas           | Archivo Excel con hojas separadas por reporte<br>Tablas y gráficas predefinidas<br>Reporte de producto más vendido<br>Ranking de clientes por mayor consumo<br>Reporte de ventas por sector                  |
| Proceso           | Ingresar al formulario de reportes<br>Seleccionar tipo de reporte (ventas, sector, cliente, producto, ranking)<br>Definir el período<br>El sistema genera y descarga el archivo Excel                        |
| Precondiciones    | Haber iniciado el Sistema Principal<br>Estar en la sección de Reportes<br>Deben existir ventas y clientes registrados                                                                                        |



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)  
Ingeniería en Tecnologías de la Información  
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

|                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Post condiciones    | Archivo Excel disponible para análisis<br>Administrador identifica producto top y cliente con mayor consumo |
| Efectos Colaterales | Cliente y productos registrados asociados a ventas para reportes por sector y tabulación.                   |
| Prioridad           | Alta                                                                                                        |